REPAIR, REPLACE OR UPGRADE?

500 Synthetic Greek Consumers — Experimental Choice Modeling Study · Greece 2026

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Οι 500 καταναλωτές είναι συνθετικά προφίλ με ελληνική δημογραφική κατανομή από τον πληθυσμό του Lab. Δεν είναι πραγματικοί ερωτώμενοι.

ΞΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Οι προτιμήσεις προέρχονται από μοντέλα εκπαιδευμένα σε πραγματικές επιλογές εκτός Ελλάδας (Ελβετία 2021-22, ΗΠΑ 2019 και 2022). Πειραματική μεταφορά, χωρίς ελληνική επικύρωση.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
500

ΣΕΝΑΡΙΑ
133

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
222.000

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
4

01 Executive Summary

Τι δίνει το CCE 0.1 όταν εφαρμόζεται σε 500 συνθετικούς Έλληνες καταναλωτές

91,4%
επιλέγει το «κυκλικό» πλυντήριο στα 899 € έναντι βασικού στα 549 €

97,0%
προτιμά κλάση A αντί G στην ίδια τιμή (πλυντήριο)

23,8 μον.
περισσότεροι επιλέγουν refurbished όταν το πιστοποιεί ο κατασκευαστής

27,4 μον.
μείωση της προτίμησης για drone χωρίς προστασία δεδομένων

1 Τα χαρακτηριστικά βαραίνουν περισσότερο από την τιμή στα πλυντήρια. Το πλήρως επισκευάσιμο μοντέλο επιλέγεται από το 69,0% στην ίδια τιμή (549 €) και διατηρεί 52,8% ακόμη και στα 899 €. Η ενεργειακή κλάση είναι το ισχυρότερο μεμονωμένο χαρακτηριστικό: A έναντι G στην ίδια τιμή 97,0%.

2 Τα smartphones αντιδρούν περισσότερο στην τιμή. Για το πλήρως επισκευάσιμο smartphone, το μερίδιο πέφτει από 75,2% στα 249 € σε 48,2% στα 449 € (έναντι βασικού 299 €): 15,1 μονάδες ανά 100 €, έναντι 4,4 στα πλυντήρια.

3 Το refurbished κερδίζει με έκπτωση και εμπιστοσύνη. Ανακατασκευασμένο από τον κατασκευαστή: 38,0% στο −10% → 71,8% στο −60%. Το νέο (299 €) διατηρεί 17,2–22,4%.

4 Η γρήγορη παράδοση έχει αξία, αλλά είναι ευαίσθητη στη χρέωση. Ψώνια με drone σε 20′: 85,4% χωρίς χρέωση, 38,6% στα 2,25 €. Οι 65+ επιλέγουν λιγότερο drone (όρος ηλικίας του μοντέλου).

5 Τα αποτελέσματα αντέχουν στις υποθέσεις μεταφοράς, με όρια. Οι διαφορές μεταξύ βασικής υπόθεσης και PPP-only φτάνουν τις 8,4 μονάδες. Με απλή ονομαστική ισοτιμία φτάνουν τις 15,4. Η υπόθεση ίσου μεριδίου εισοδήματος βγάζει τα smartphones εκτός πεδίου εκπαίδευσης (74 σενάρια απορρίφθηκαν).

Πώς να διαβαστεί. Οι αριθμοί είναι πραγματικές έξοδοι του CCE 0.1 στα 500 προφίλ: 222.000 ατομικές επιλογές, όλα τα ποσοστά υπολογισμένα από αυτές. Δείχνουν τι *θα έκαναν* οι Έλληνες καταναλωτές αν είχαν τις προτιμήσεις των Ελβετών ή Αμερικανών ερωτωμένων, μετά από οικονομική προσαρμογή τιμών. Δεν είναι μέτρηση της ελληνικής αγοράς. Το ελβετικό μοντέλο είχε ήδη στην πηγή του ασθενή ευαισθησία στην τιμή, οπότε οι καμπύλες τιμής των πλυντηρίων πιθανότατα υποεκτιμούν την αντίδραση.

02 Key Numbers

Βασικά σενάρια · βασική υπόθεση μεταφοράς T0 · 500 προφίλ

Σενάριο (επιλογή που μετράται)	Κληρωμένες επιλογές %	Μέση πιθανότητα %	95% διάστημα παραμέτρων	T1 / T2 / T3 %
Πλυντήριο πλήρως επισκευάσιμο 649 € vs βασικό 549 €	65,2	65,0	[58,0–69,0]	66,2 / 62,4 / 67,4
Πλυντήριο 15 ετών 649 € vs 10 ετών 549 €	69,0	70,6	[66,8–73,8]	71,2 / 66,6 / 73,2
Πλυντήριο κλάσης A 649 € vs C 549 €	70,2	70,6	[64,8–75,3]	72,6 / 68,0 / 74,6
«Κυκλικό» πλυντήριο 749 € vs βασικό 549 €	94,4	94,3	[86,8–95,4]	96,4 / — / 97,2
Μη επισκευάσιμο 449 € vs βασικό 549 €	38,2	34,9	[31,3–42,5]	36,0 / 40,8 / —
Premium 799 € vs βασικό 549 €	95,4	95,9	[89,9–96,8]	96,6 / — / 97,2
Βασικό 549 € vs οικονομικό 399 €	94,8	94,6	[85,9–95,9]	95,8 / 93,0 / —
Smartphone επισκευάσιμο 349 € vs 299 €	60,2	59,9	[54,9–64,0]	63,6 / — / 65,8
Smartphone 8 ετών 349 € vs 4 ετών 299 €	69,6	72,6	[69,2–75,7]	72,4 / — / 76,8
Smartphone κλάσης A 349 € vs C 299 €	61,2	59,1	[53,4–64,6]	63,8 / — / 67,2
Smartphone premium 429 € vs βασικό 299 €	91,2	90,9	[82,5–93,2]	94,2 / — / 97,2
Refurbished κατασκευαστή −30% (209 €)	46,6	47,0	[41,6–52,9]	49,2 / — / 52,0
Νέο smartphone 299 € (ίδιο σενάριο)	21,4	20,5	[17,2–23,7]	22,6 / — / 23,8
Drone ψώνια 20′ / 1 € vs επίγεια 45′ / 1 €	70,2	72,7	[70,1–75,5]	70,2 / 70,2 / 70,2
Drone φαγητό 15′ / 1 € vs επίγεια 45′ / 1 €	80,6	82,0	[79,7–84,1]	80,6 / 80,6 / 80,6
Drone φάρμακα 30′ / 2 € vs δωρεάν σε 6 ώρες	15,2	17,1	[15,9–18,4]	21,4 / 11,2 / 29,8

Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

Κληρωμένες επιλογές = ποσοστό των 500 ατομικών επιλογών· μέση πιθανότητα = μέσος όρος των 500 ατομικών πιθανοτήτων· διάστημα = Krinsky–Robb (200 κληρώσεις)· «—» = εκτός πεδίου εκπαίδευσης στην υπόθεση

500 συνθετικοί καταναλωτές

Οι δύο μετρήσεις απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα. Η **μέση πιθανότητα** είναι η αναμενόμενη τιμή του μοντέλου για τα 500 προφίλ. Οι **κληρωμένες επιλογές** είναι μία συγκεκριμένη πραγματοποίηση: κάθε καταναλωτής επιλέγει μία εναλλακτική. Η απόκλισή τους (συνήθως ≤ 3 μονάδες) είναι θόρυβος 500 προσώπων. Το **διάστημα** αποτυπώνει μόνο την αβεβαιότητα των συντελεστών στη χώρα προέλευσης· η αβεβαιότητα της μεταφοράς φαίνεται στη στήλη T1/T2/T3.

03 Study Design

Τι είναι ελληνικό, τι μεταφέρεται και τι δεν απαντάται

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

500 συνθετικά προφίλ (φύλο, ηλικία, περιφέρεια, εκπαίδευση, νοικοκυριό, εισόδημα) από τον βαθμονομημένο πληθυσμό του Lab· τιμές σεναρίων σε ευρώ 2025· ελληνικός HICP για την αναγωγή τιμών.

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Συντελεστές προτίμησης τεσσάρων μοντέλων CCE 0.1, εκπαιδευμένων σε πραγματικές επιλογές στην Ελβετία και τις ΗΠΑ. Οι συντελεστές δεν αλλάζουν· μετατρέπονται μόνο τα ευρώ στις μονάδες του μοντέλου.

Μοντέλο	Χώρα	Πεδίο	Άδεια	Μονάδες ανά € (T0)
swiss-ce-washing-machine	CH	2021-2022	CC BY 4.0	2,835
swiss-ce-smartphone	CH	2021-2022	CC BY 4.0	2,835
refurb-smartphone-us2019	US	2019	CC BY-NC 4.0 — μόνο μη εμπορική χρήση	1,929
delivery-us2022	US	2022	MIT (repository) + README: «You are welcome to use our data… Please cite»	2,197

Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

Μονάδες νομίσματος πηγής ανά 1 € του 2025 στη βασική υπόθεση (TRANSFER_ASSUMPTIONS.md)

500 συνθετικοί καταναλωτές

Ροή εκτέλεσης

1. Κάθε σενάριο ορίζεται σε ευρώ (π.χ. πλυντήριο 649 €, 15 έτη, κλάση A).
2. Τα ευρώ μετατρέπονται στις μονάδες του μοντέλου με τη ρητή υπόθεση μεταφοράς.
3. Η πύλη εφαρμοσιμότητας ελέγχει κατηγορία, χαρακτηριστικά και εύρη. Ό,τι βγαίνει εκτός εύρους απορρίπτεται και δεν απαντάται.
4. Κάθε καταναλωτής έχει σταθερούς ατομικούς συντελεστές από το mixed logit και σταθερά τυχαία σφάλματα ανά ερώτηση. Επιλέγει μία εναλλακτική.
5. Τα ποσοστά υπολογίζονται από τις 500 επιλογές.

Τι δεν απαντάται

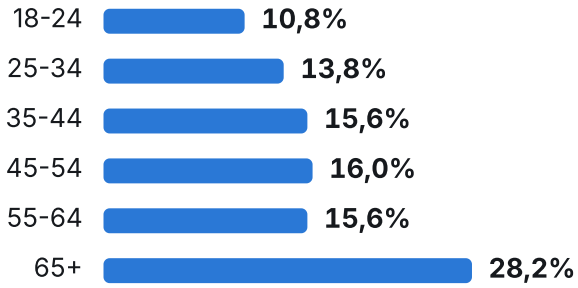
Επισκευή παλιάς συσκευής έναντι νέας, trade-in, πρόσθετη εγγύηση, άτοκες δόσεις, κανάλι αγοράς και παράδοση συσκευών (ημέρες). Δεν υπάρχουν εκπαιδευμένοι συντελεστές· η πύλη επέστρεψε `NOT_SUPPORTED` σε 6 ερωτήσεις-δοκιμές και δεν παράχθηκε καμία απάντηση. Οι ερωτήσεις μένουν στο ερωτηματολόγιο για την πραγματική μέτρηση.

Σύνολο: 444 εκτελέσεις σεναρίου × υπόθεσης με 500 απαντήσεις η καθεμία· 88 απορρίψεις εκτός πεδίου (κυρίως στην υπόθεση T2). Η σήμανση κάθε αποτελέσματος είναι EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER.

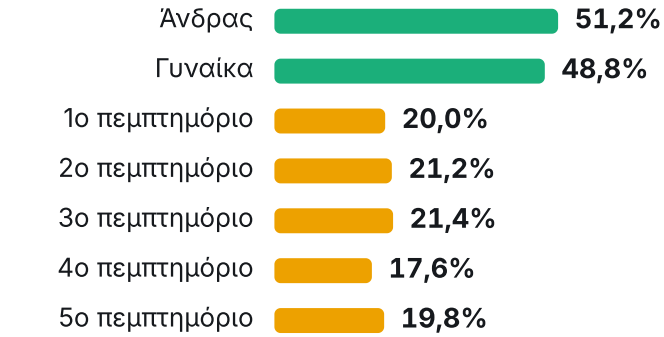
04 Consumer Landscape

Ποιοι είναι οι 500 συνθετικοί Έλληνες καταναλωτές

Ηλικία



Φύλο και εισόδημα

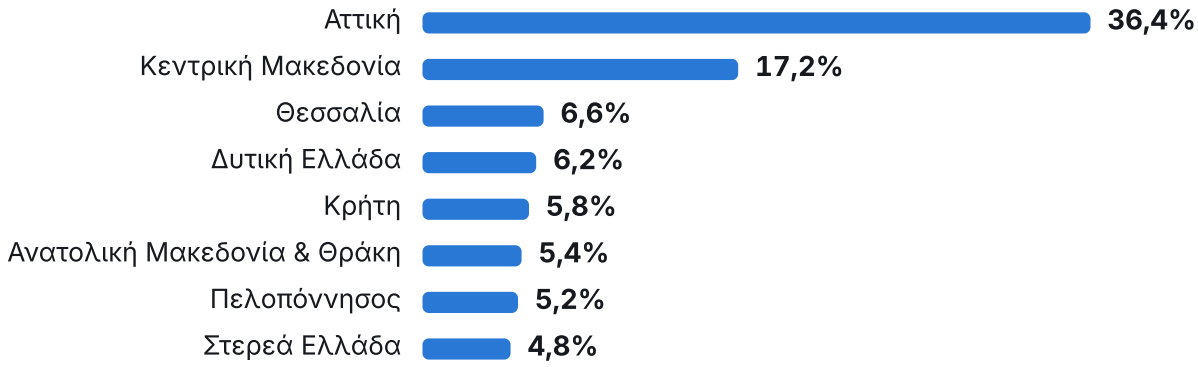


Ελληνικά δεδομένα του Lab

% των 500 προφίλ · πληθυσμός του Lab βαθμονομημένος σε ΕΛΣΤΑΤ/Eurostat (μελέτη Repair, Replace or Upgrade?, ίδια προφίλ)

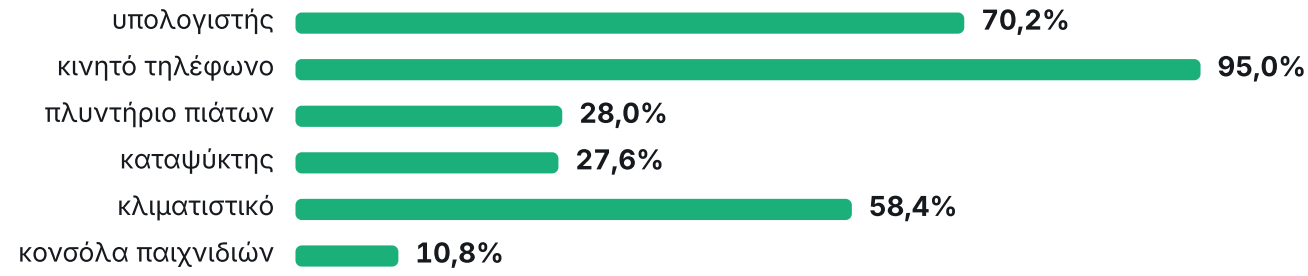
500 συνθετικοί καταναλωτές

Περιφέρεια



Ελληνικά δεδομένα του Lab % των 500 προφίλ · οκτώ μεγαλύτερες περιφέρειες 500 συνθετικοί καταναλωτές

Εγκατεστημένη βάση συσκευών (νοικοκυριά των προφίλ)



Ελληνικά δεδομένα του Lab % νοικοκυριών · pie-hbs-0.1, εκτιμημένο σε μικροδεδομένα ΕΛΣΤΑΤ ΕΟΠ 2019/2020, με χρονική μεταφορά στο 2025

500 συνθετικοί καταναλωτές

Η δημογραφική εικόνα είναι η μόνη ελληνική πληροφορία που μπαίνει στις επιλογές, και μόνο όπου το μοντέλο έχει αντίστοιχο όρο: ηλικία και φύλο στο μοντέλο παράδοσης. Τα μοντέλα πλυντηρίου, smartphone και refurbished δεν έχουν δημογραφικούς όρους, άρα δεν δημιουργούνται δημογραφικές διαφορές.

05 Appliance Purchase Choices

Πλυντήρια: σύγκριση προσφορών και η τιμή της «φθηνής» επιλογής

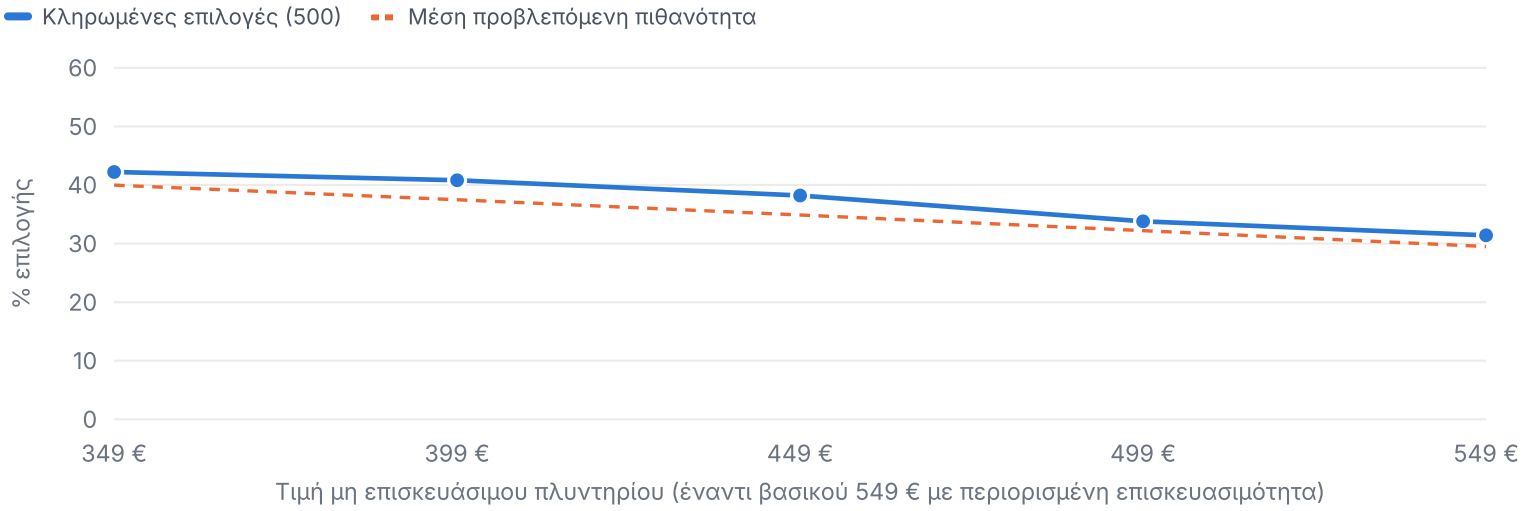
Τρεις προσφορές πλυντηρίου σε ζεύγη. **Οικονομικό:** 399 €, 5 έτη, μη επισκευάσιμο, κλάση E. **Βασικό:** 549 €, 10 έτη, περιορισμένη επισκευασιμότητα, κλάση C. **Premium:** 799 €, 15 έτη, πλήρως επισκευάσιμο, κλάση A, ανακυκλώσιμο.



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER · % των 500 κληρωμένων επιλογών · T0 · 500 συνθετικοί καταναλωτές

Η αναβάθμιση από το οικονομικό στο βασικό κερδίζει 94,8%, παρά τη διαφορά 150 €. Το premium κερδίζει το βασικό με 95,4% (διάστημα παραμέτρων [89,9–96,8]). Η διαφορά διάρκειας ζωής (5 → 10 → 15 έτη) και ενεργειακής κλάσης αντισταθμίζει πλήρως τη διαφορά τιμής.

Πόση έκπτωση χρειάζεται ένα μη επισκευάσιμο πλυντήριο;

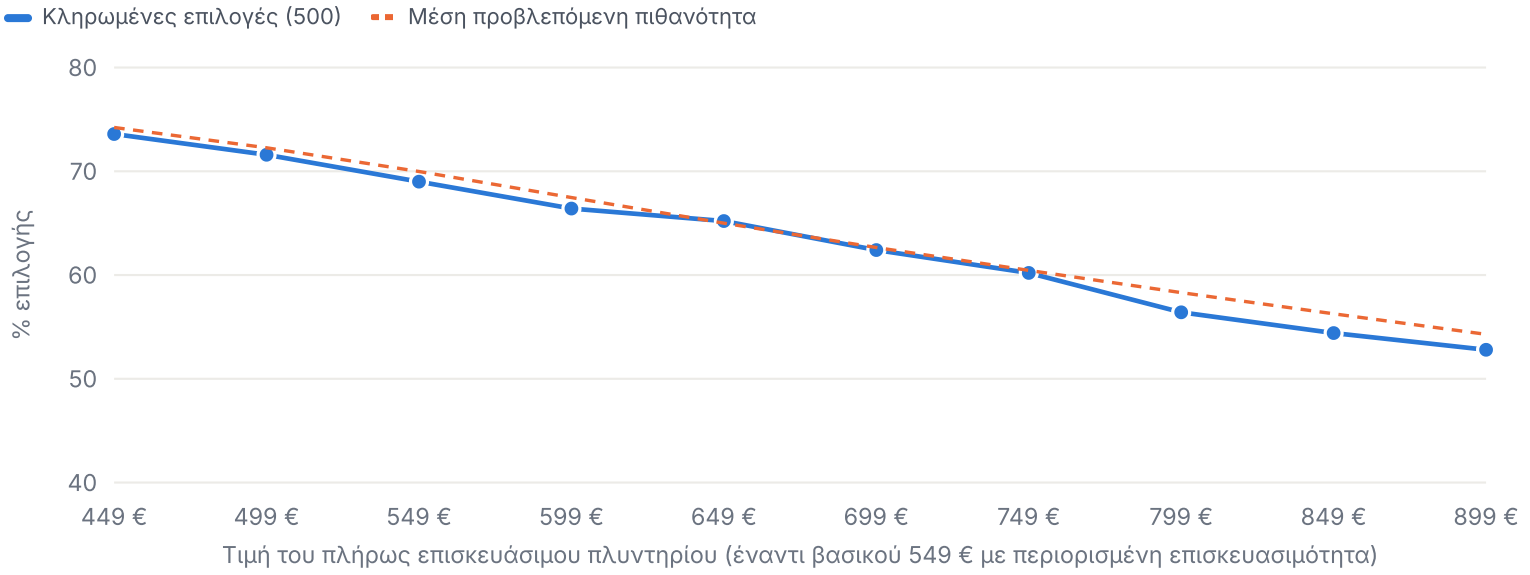


Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER · % που επιλέγει το μη επισκευάσιμο · T0 · 500 συνθετικοί καταναλωτές

Ακόμη και με έκπτωση 200 € (349 €), το μη επισκευάσιμο μοντέλο επιλέγεται μόνο από το 42,2%. Στην ίδια τιμή πέφτει στο 31,4%.

06 Repairability

Επισκευασιμότητα νέου πλυντηρίου (ιδιότητα του προϊόντος, όχι απόφαση επισκευής)



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% που επιλέγει το πλήρως επισκευάσιμο · T0 · συνεχής: κληρωμένες επιλογές· διακεκομμένη: μέση πιθανότητα

500 συνθετικοί καταναλωτές

Η πλήρης επισκευασιμότητα (έναντι περιορισμένης) προσελκύει 69,0% στην ίδια τιμή. Η προτίμηση μειώνεται σταδιακά με την τιμή, κατά περίπου 4,4 μονάδες ανά 100 €, αλλά παραμένει πάνω από 50% σε όλο το εύρος έως 899 €.

Επίπεδα επισκευασιμότητας στην ίδια τιμή (549 €)



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% που επιλέγει την πιο επισκευάσιμη εκδοχή · T0

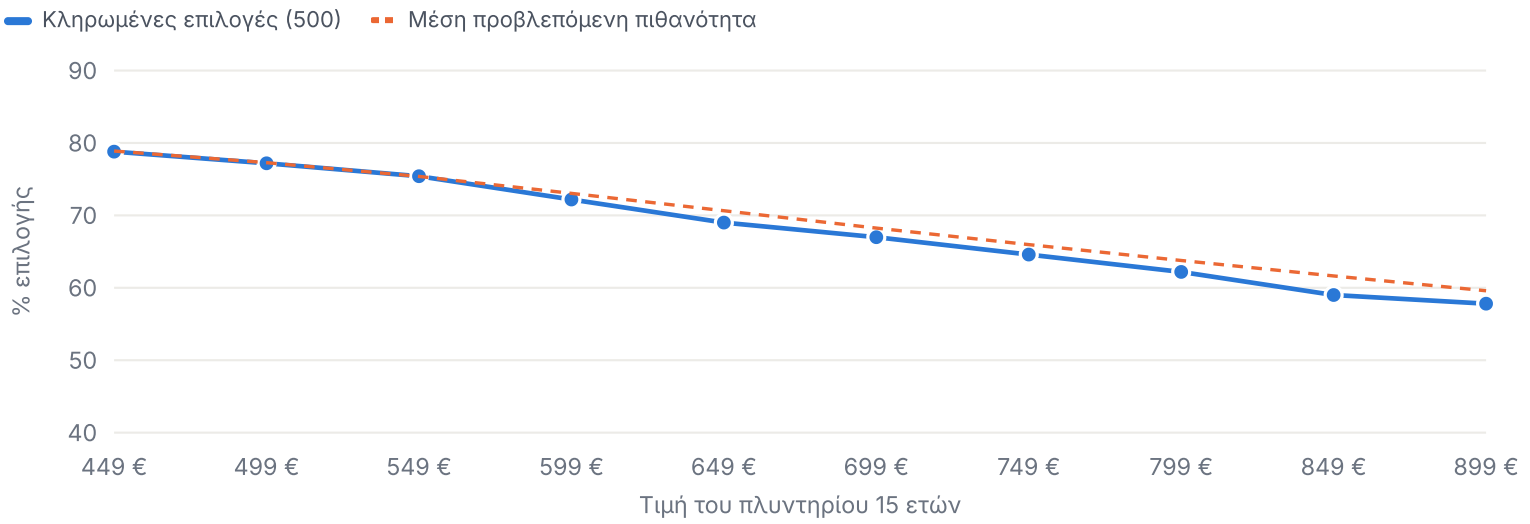
500 συνθετικοί καταναλωτές

Το μεγαλύτερο άλμα είναι από «καθόλου» σε «περιορισμένη» (74,2%). Η πλήρης επισκευασιμότητα προσθέτει επιπλέον αξία (73,2% έναντι περιορισμένης). **Σημείωση:** αυτό αφορά την επιλογή *νέου* προϊόντος βάσει επισκευασιμότητας. Η απόφαση «επισκευάζω το παλιό ή αγοράζω νέο» δεν καλύπτεται από κανένα εκπαιδευμένο μοντέλο.

07 Product Lifespan

Πόσο μετρά η λειτουργική διάρκεια ζωής

Πλυντήριο 15 ετών έναντι 10 ετών (549 €)

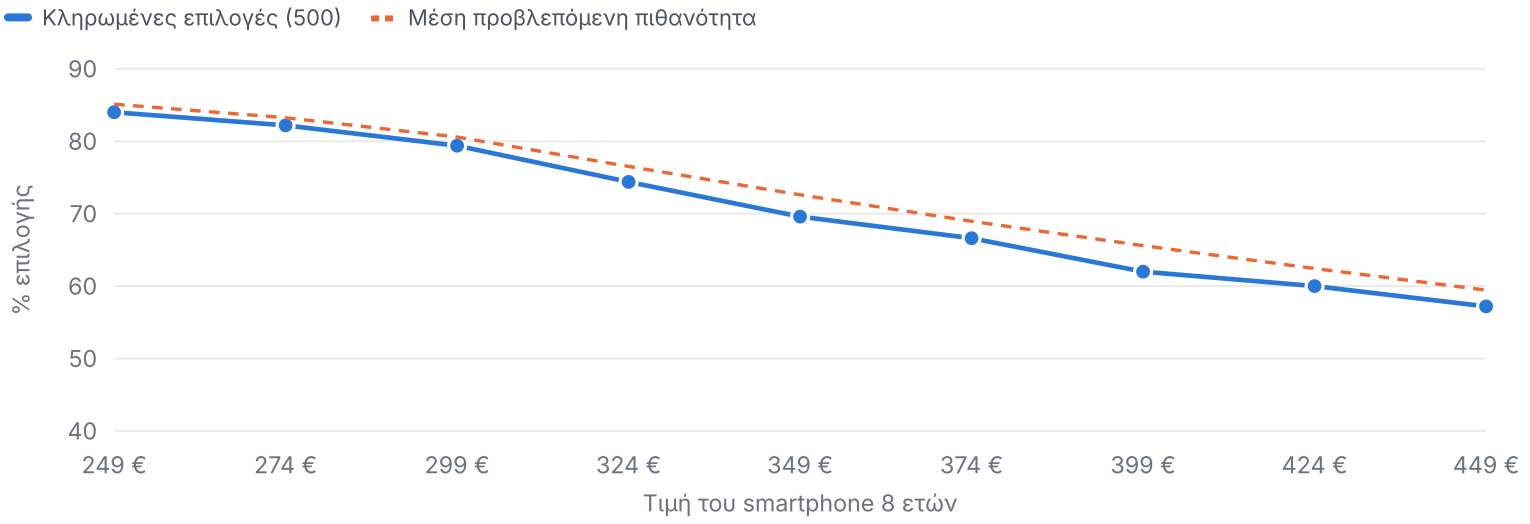


Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% που επιλέγει το πλυντήριο 15 ετών · T0

500 συνθετικοί καταναλωτές

Smartphone 8 ετών έναντι 4 ετών (299 €)



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% που επιλέγει το smartphone 8 ετών · T0

500 συνθετικοί καταναλωτές

Πέντε επιπλέον χρόνια ζωής στο πλυντήριο επιλέγονται από το 75,4% στην ίδια τιμή και από το 57,8% με +350 €. Στο smartphone, ο διπλασιασμός της διάρκειας (4 → 8 έτη) επιλέγεται από το 79,4% στην ίδια τιμή, αλλά η προτίμηση πέφτει ταχύτερα με την τιμή: 57,2% με +150 €.

08 Energy Efficiency

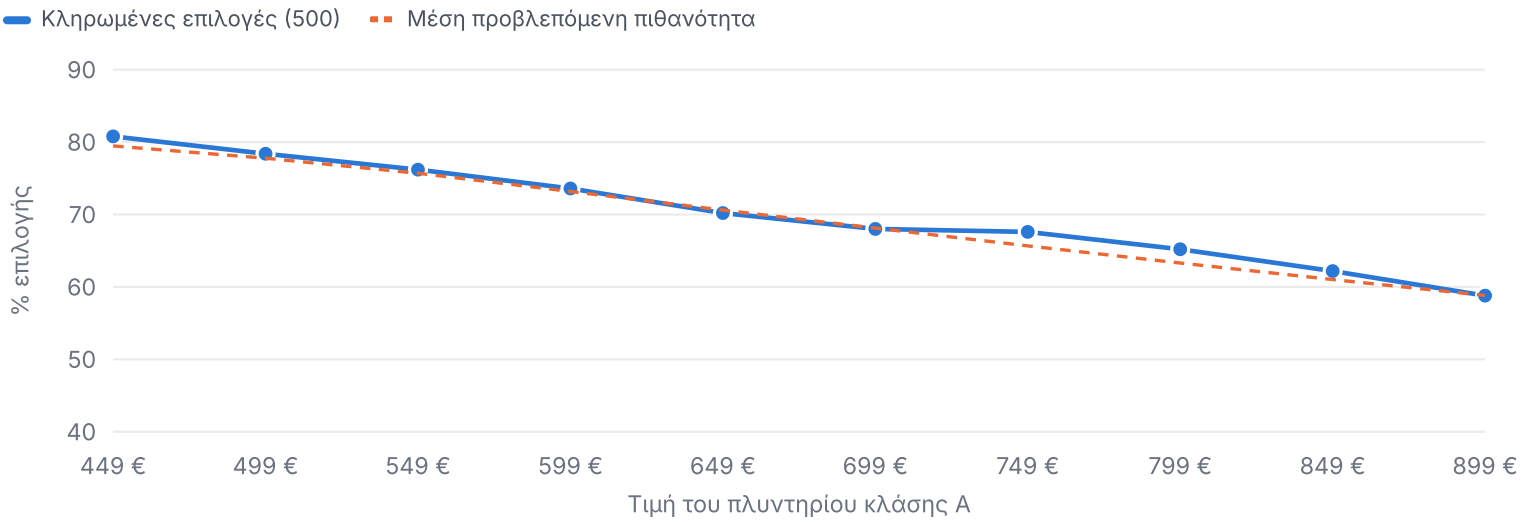
Ενεργειακή κλάση: το ισχυρότερο μεμονωμένο χαρακτηριστικό στα μοντέλα συσκευών

Ίδια τιμή (549 €), διαφορετική ενεργειακή κλάση



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER · % που επιλέγει την αποδοτικότερη κλάση · T0 · 500 συνθετικοί καταναλωτές

Κλάση A με επιπλέον τιμή, έναντι κλάσης C στα 549 €

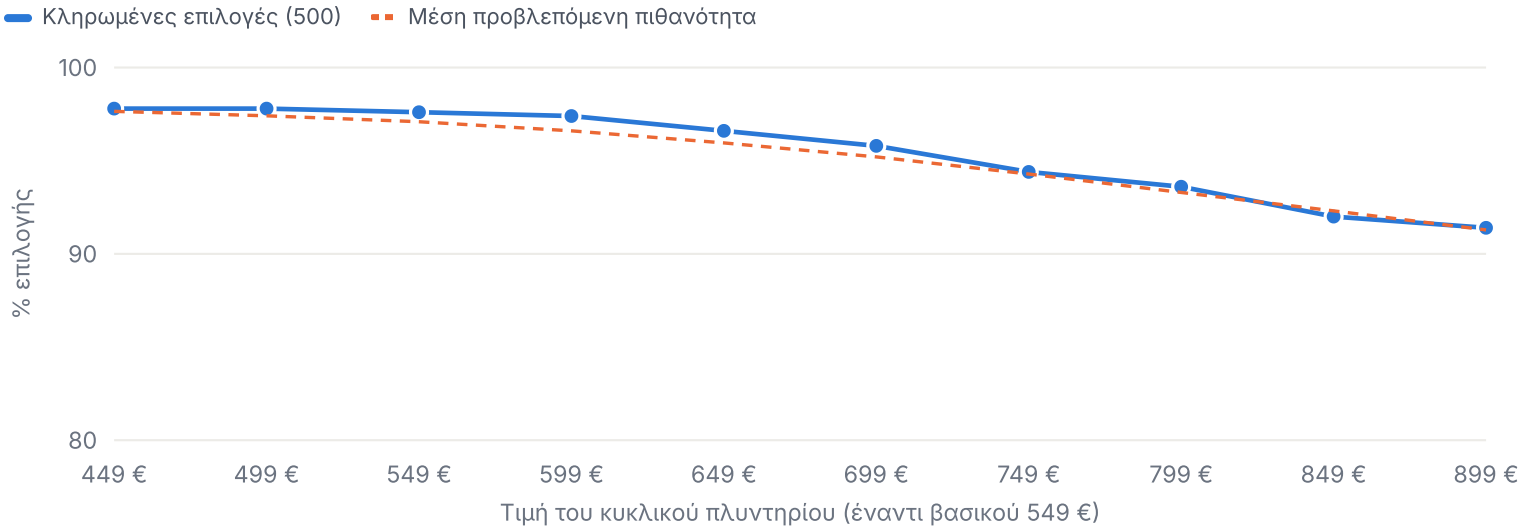


Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER · % που επιλέγει την κλάση A · T0 · 500 συνθετικοί καταναλωτές

Η μετάβαση από G σε A στην ίδια τιμή επιλέγεται από το 97,0%. Από C σε A επιλέγεται από το 76,2% στην ίδια τιμή και από το 58,8% με +350 €. Στο smartphone, η κλάση A έναντι C στην ίδια τιμή (299 €) επιλέγεται από το 70,2%. Ο συντελεστής ενεργειακής κλάσης είναι κοινός για όλους στο μοντέλο: δεν διαφοροποιεί segments, μόνο το συνολικό επίπεδο.

09 The Upgrade Bundle

Το «κυκλικό» πλυντήριο: πλήρως επισκευάσιμο, 15 έτη, κλάση A, ανακυκλώσιμο



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% που επιλέγει το κυκλικό πλυντήριο · T0

500 συνθετικοί καταναλωτές

Κάθε αναβάθμιση χωριστά και όλες μαζί, στα 749 €



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% που επιλέγει την αναβαθμισμένη εκδοχή στα 749 € έναντι βασικού στα 549 € · T0

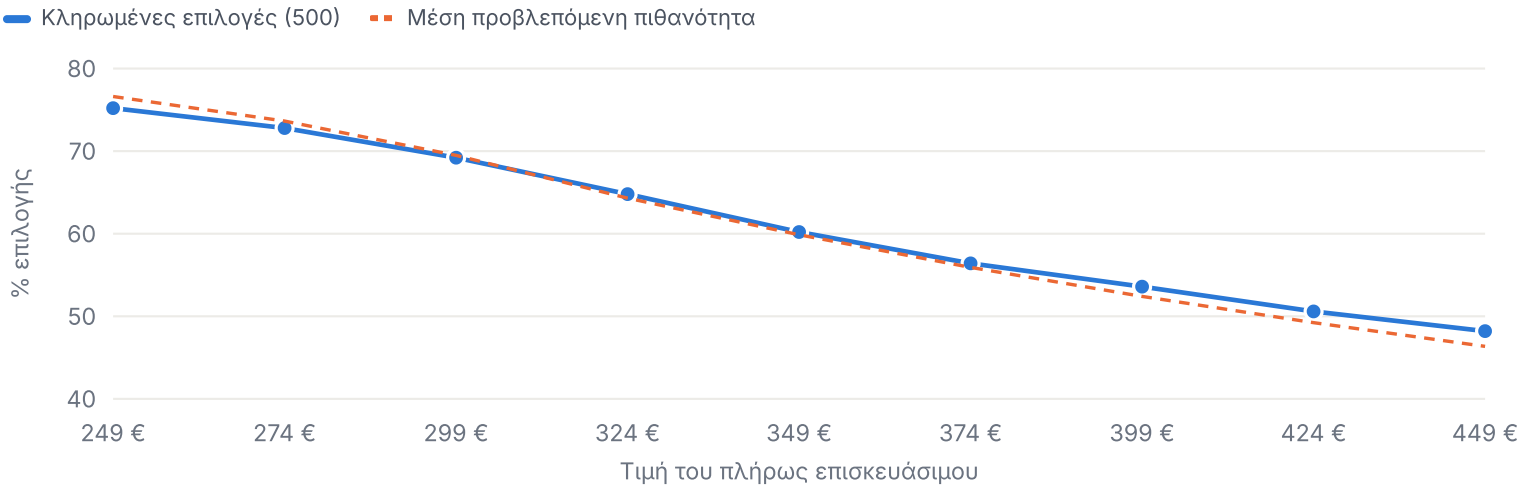
500 συνθετικοί καταναλωτές

Ο συνδυασμός των αναβαθμίσεων κρατά το 94,4% στα 749 € (διάστημα [86,8–95,4]) και το 91,4% στα 899 €. Μεμονωμένα, οι αναβαθμίσεις στα 749 € κινούνται μεταξύ 60,2% και 67,6%. Σε αυτό το μοντέλο τα οφέλη αθροίζονται και υπερκαλύπτουν τη διαφορά τιμής.

10 Smartphone Choices

Επισκευασιμότητα, ενεργειακή κλάση και τιμή στα smartphones (βασικό: 299 €, 4 έτη, κλάση C)

Πλήρως επισκευάσιμο smartphone με επιπλέον τιμή

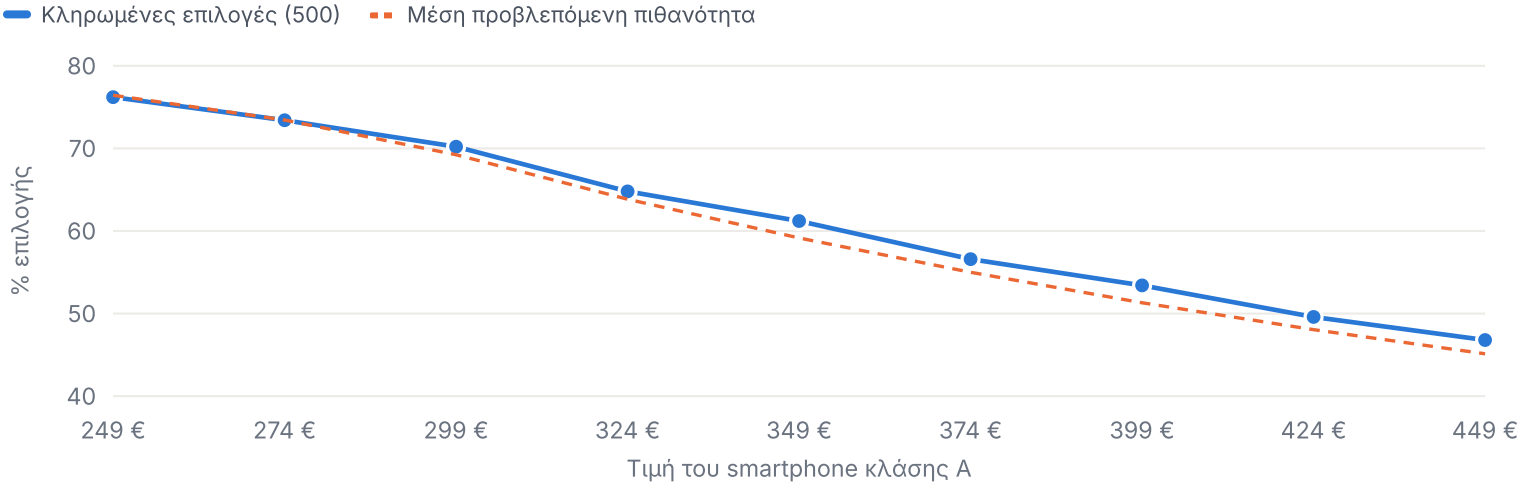


Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% που επιλέγει το πλήρως επισκευάσιμο · T0

500 συνθετικοί καταναλωτές

Κλάση Α με επιπλέον τιμή



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% που επιλέγει την κλάση Α · T0

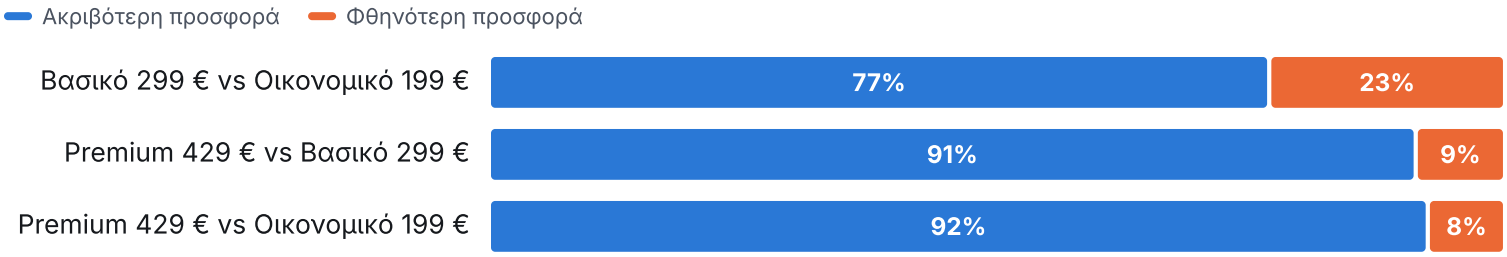
500 συνθετικοί καταναλωτές

Στα smartphones η τιμή βαραίνει περισσότερο: η επισκευασιμότητα πέφτει κάτω από το 50% γύρω στα 449 €. Ένα μη επισκευάσιμο smartphone χρειάζεται έκπτωση 75–100 € για να ισοφαρίσει: 52,4% στα 224 € και 55,0% στα 199 €, έναντι 37,4% στην ίδια τιμή. Το εύρος τιμών περιορίζεται έως ~459 € από το πεδίο του μοντέλου στη βασική υπόθεση.

11 Smartphone Offers

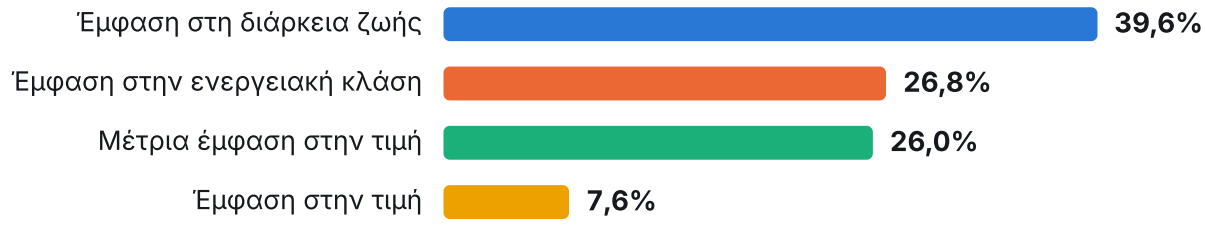
Σύγκριση προσφορών και ποιοι καταναλωτές τις επιλέγουν

Οικονομικό: 199 €, 2 έτη, μη επισκευάσιμο, κλάση E. **Βασικό:** 299 €, 4 έτη, περιορισμένη επισκευασιμότητα, κλάση C. **Premium:** 429 €, 8 έτη, πλήρως επισκευάσιμο, κλάση A, ανακυκλώσιμο.



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER · % των 500 κληρωμένων επιλογών · T0 · 500 συνθετικοί καταναλωτές

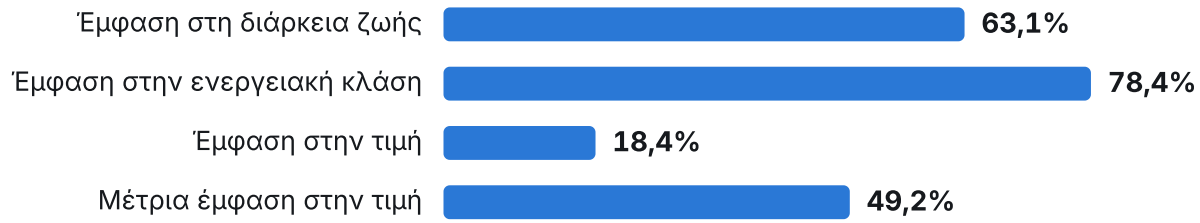
Segments smartphone (από τους ατομικούς συντελεστές)



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% των 500 · k-means στα σχετικά μερίδια σημασίας τιμής, διάρκειας, επισκευασιμότητας, ενεργειακής κλάσης · 500 συνθετικοί καταναλωτές

Επισκευάσιμο smartphone 349 € vs 299 €, ανά segment



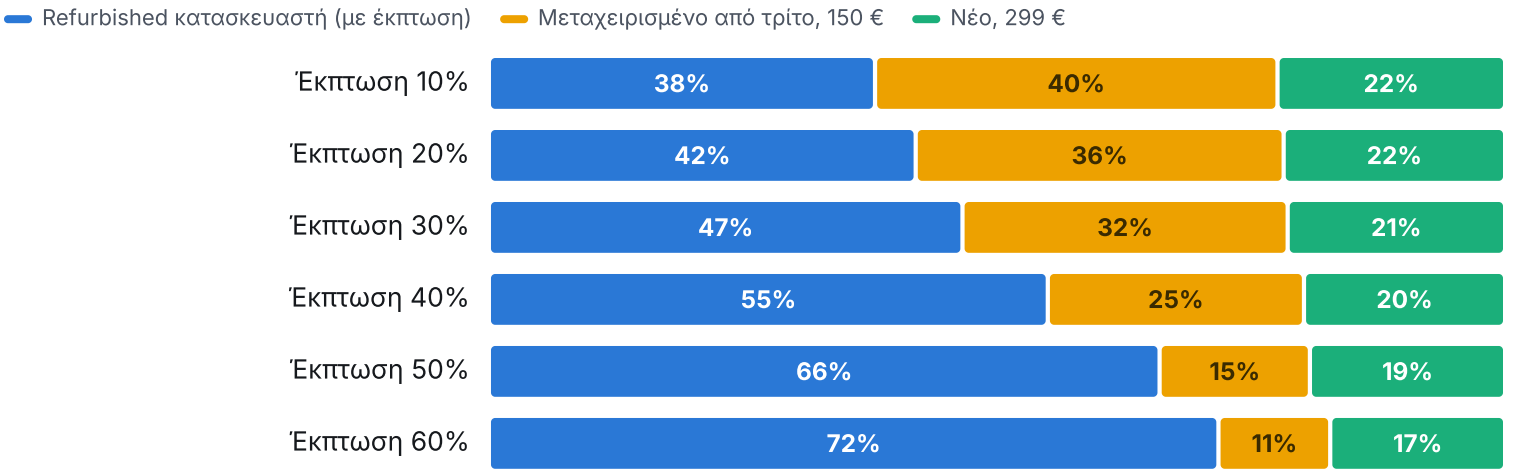
Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER · % που επιλέγει το επισκευάσιμο · T0 · CROSSTABS.csv

500 συνθετικοί καταναλωτές

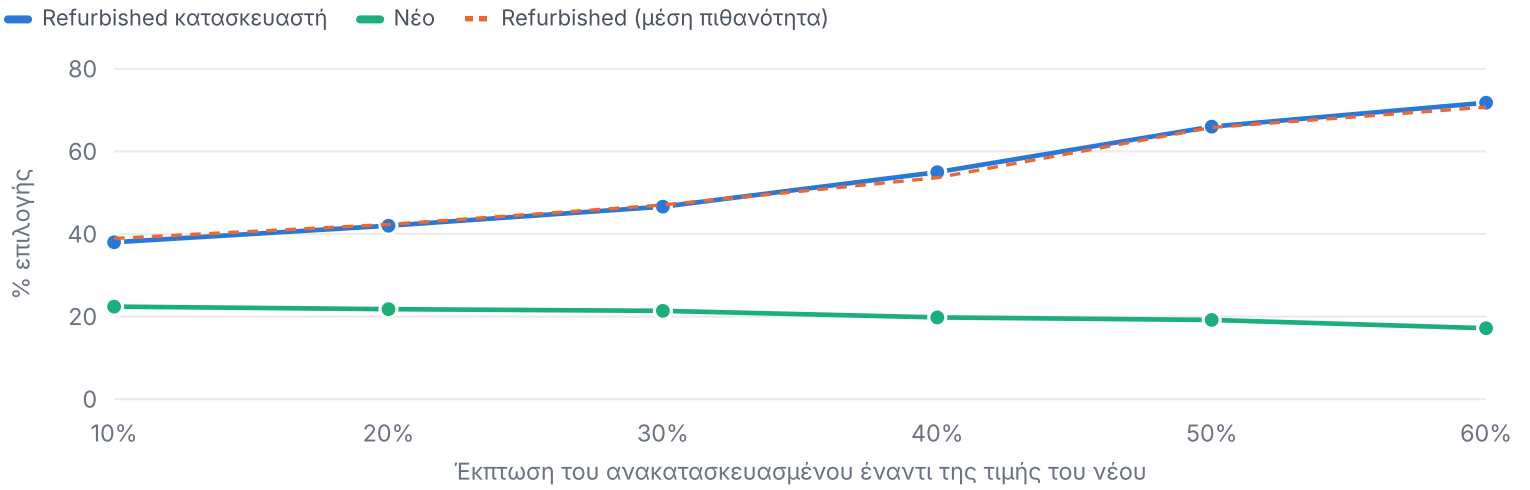
12 Refurbished Preference Scenarios

Νέο smartphone 299 € έναντι ανακατασκευασμένου (μοντέλο ΗΠΑ 2019, άδεια CC BY-NC)

Κάθε σενάριο έχει τρεις επιλογές, όπως το αρχικό πείραμα: νέο στα 299 €, ανακατασκευασμένο από τον κατασκευαστή με έκπτωση d, και μεταχειρισμένο από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο στο μισό της τιμής (150 €).



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER · % των 500 κληρωμένων επιλογών · T0 · 500 συνθετικοί καταναλωτές



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER · % επιλογής · T0 · 500 συνθετικοί καταναλωτές

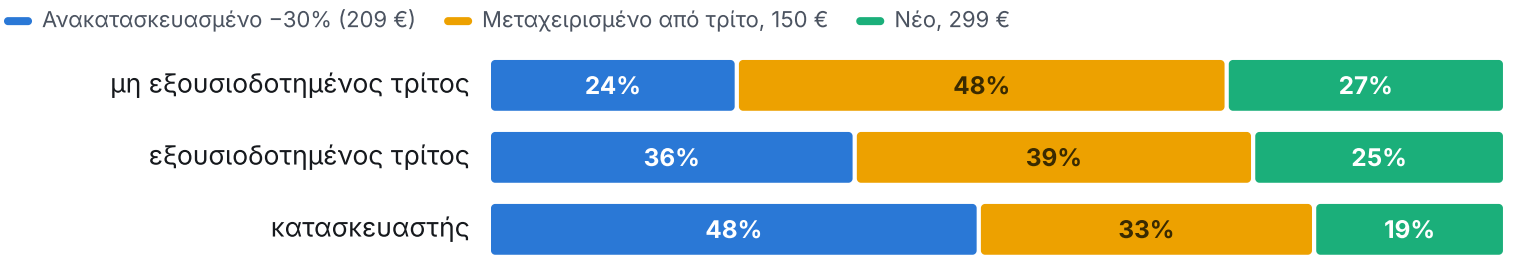
Η έκπτωση είναι ο κύριος μοχλός: το ανακατασκευασμένο ανεβαίνει από 38,0% σε 71,8%. Παίρνει μερίδιο κυρίως από το μεταχειρισμένο και λιγότερο από το νέο, που κινείται μόνο από 22,4% σε 17,2%. Η πηγή είναι δείγμα MTurk με ισχυρή προτίμηση για refurbished. Το επίπεδο του «νέου» είναι από τα πιο αβέβαια μεγέθη της μεταφοράς.

13

Who Sells It, and in What Condition

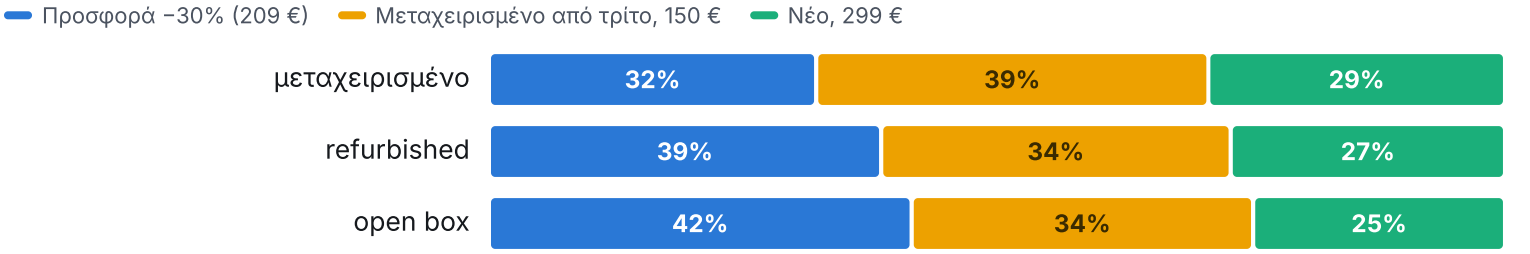
Εμπιστοσύνη στον πωλητή και κατάσταση του προϊόντος (έκπτωση 30%)

Ποιος πωλεί το ανακατασκευασμένο



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER · % των 500 κληρωμένων επιλογών · T0 · 500 συνθετικοί καταναλωτές

Κατάσταση του προϊόντος (εξουσιοδοτημένος πωλητής)



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER · % των 500 κληρωμένων επιλογών · T0 · 500 συνθετικοί καταναλωτές

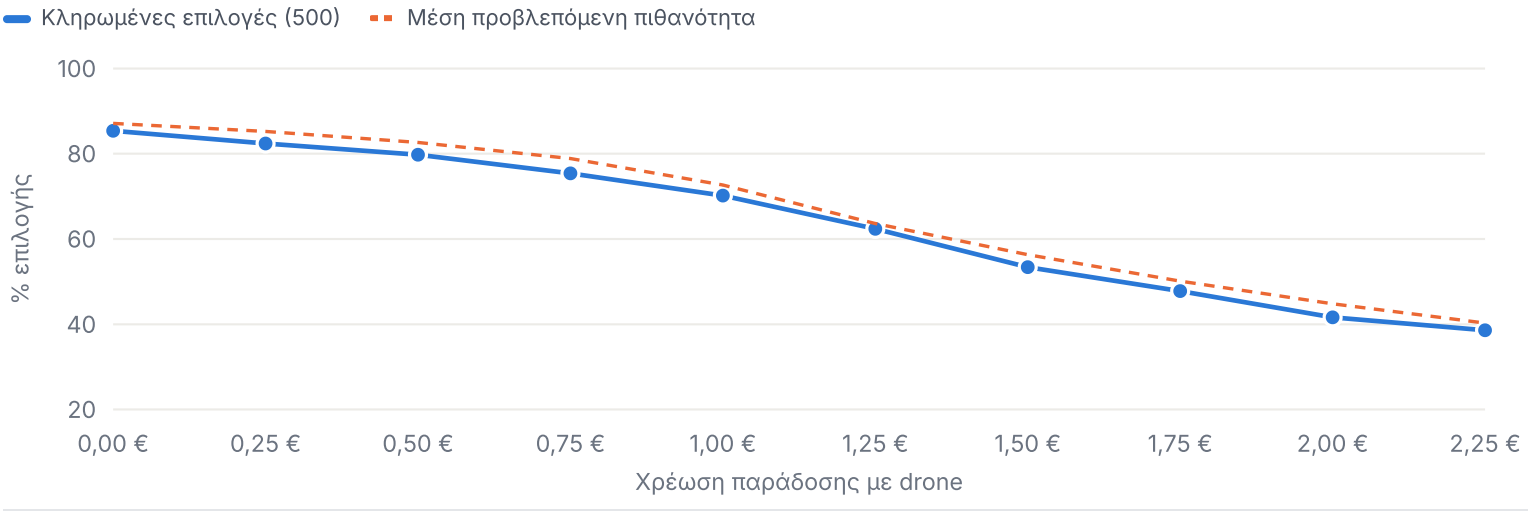
Ο πωλητής μετρά περισσότερο από την κατάσταση. Από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο σε κατασκευαστή, το μερίδιο της προσφοράς ανεβαίνει από 24,4% σε 48,2%. Από μεταχειρισμένο σε «open box» ανεβαίνει από 32,2% σε 41,6%. Η πιστοποίηση από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη είναι το πιο ισχυρό εργαλείο στο μοντέλο, μαζί με την έκπτωση.

Το μοντέλο refurbished βασίζεται σε δεδομένα με άδεια CC BY-NC 4.0 (Kurdhi, Dabadghao & Fransoo). Τα αποτελέσματα αυτής της ενότητας προορίζονται για μη εμπορική ερευνητική χρήση· για εμπορική χρήση απαιτείται άδεια των δημιουργών. Το εύρος τιμών του μοντέλου (νέο έως ~311 € στη βασική υπόθεση) δεν καλύπτει ακριβά smartphones.

14 Delivery Preferences

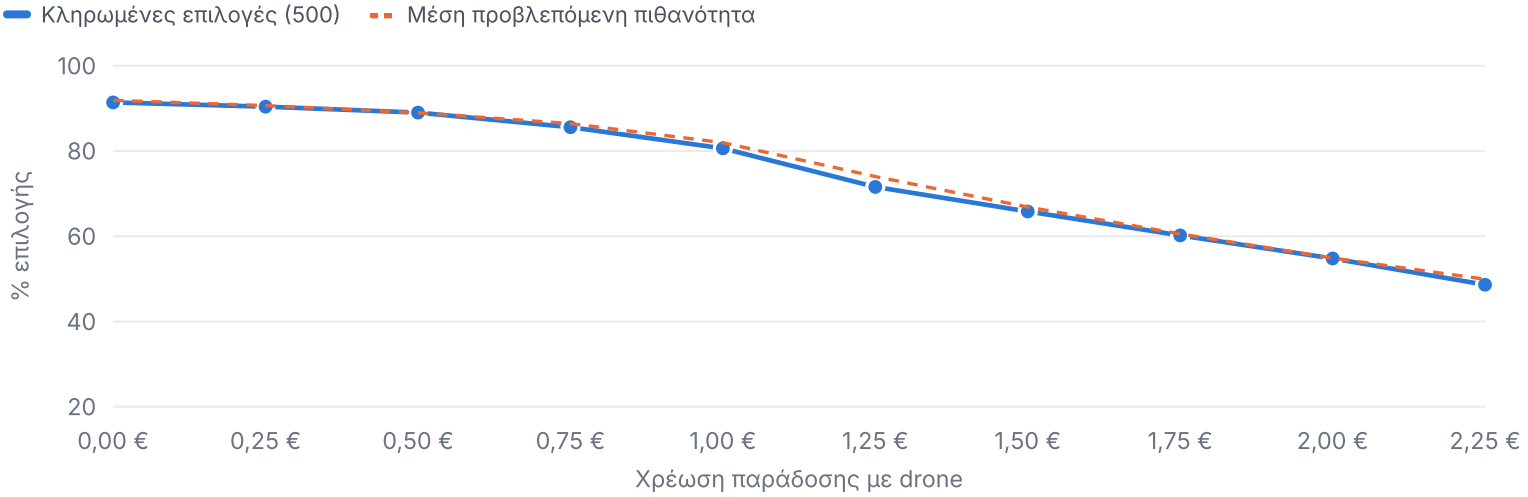
Γρήγορη παράδοση εντός ημέρας: χρόνος, χρέωση και ιδιωτικότητα (μοντέλο ΗΠΑ 2022)

Ψώνια τελευταίας στιγμής: drone σε 20′ με χρέωση έναντι επίγειας σε 45′ με 1 €



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER · % που επιλέγει drone · T0 · 500 συνθετικοί καταναλωτές

Φαγητό σε πακέτο: drone σε 15′ έναντι επίγειας σε 45′ με 1 €



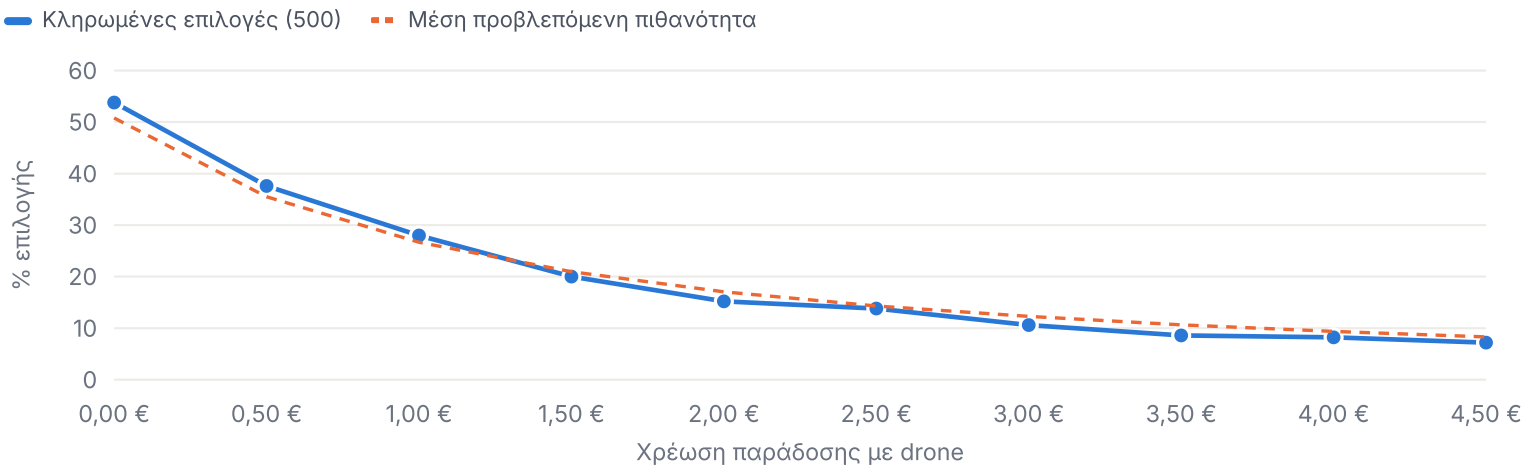
Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER · % που επιλέγει drone · T0 · 500 συνθετικοί καταναλωτές

Με ίση χρέωση (1 €), η ταχύτερη παράδοση επιλέγεται από το 70,2% (ψώνια) και το 80,6% (φαγητό). Κάθε επιπλέον 0,25 € μειώνει την προτίμηση κατά 4–9 μονάδες στο εύρος 1–2 €. **Πεδίο:** το μοντέλο αφορά παράδοση σε λεπτά ή ώρες· η παράδοση οικιακών συσκευών σε ημέρες είναι εκτός πεδίου και δεν απαντήθηκε.

15 Delivery: Pharmacy, Privacy and Who Chooses Drones

Φάρμακα με συνταγή, προστασία δεδομένων, ηλικία και φύλο

Φάρμακα: drone σε 30′ με χρέωση έναντι δωρεάν επίγειας σε 6 ώρες

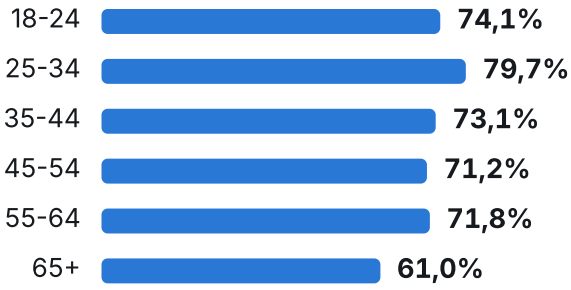


Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% που επιλέγει drone · T0

500 συνθετικοί καταναλωτές

Ψώνια, drone 1 € σε 20′: ανά ηλικία



Ανά φύλο · και προστασία δεδομένων



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% που επιλέγει drone · T0 · ηλικία και φύλο είναι όροι του μοντέλου παράδοσης (CROSSTABS.csv)

500 συνθετικοί καταναλωτές

Για φάρμακα, η άμεση παράδοση δεν αξίζει πολλά όταν η εναλλακτική είναι δωρεάν: 53,8% χωρίς χρέωση, 15,2% στα 2 €. Οι 65+ επιλέγουν drone σε μικρότερο ποσοστό (61,0% έναντι 79,7% στους 25-34). Η έλλειψη προστασίας δεδομένων μειώνει την προτίμηση από 69,8% σε 42,4%. Οι ηλικιακές διαφορές προέρχονται από τους όρους του μοντέλου (ΗΠΑ) και εφαρμόζονται στην ελληνική ηλικιακή κατανομή.

16

Price Sensitivity

Πόσο αλλάζει η επιλογή όταν αλλάζει η τιμή, ανά κατηγορία και υπόθεση μεταφοράς

Καμπύλη	Εύρος τιμής	Πιθ. στην αρχή %	Πιθ. στο τέλος %	Μονάδες ανά 100 € (T0)	T1	T2	T3
Πλυντήριο: πλήρως επισκευάσιμο	449 € – 899 €	74,2	54,3	**-4,4**	-3,0	-6,8	-1,6
Πλυντήριο: 15 έτη	449 € – 899 €	78,9	59,6	**-4,3**	-2,9	-6,4	-1,5
Πλυντήριο: κλάση A	449 € – 899 €	79,5	58,8	**-4,6**	-3,1	-6,8	-1,6
Πλυντήριο: κυκλικό	449 € – 899 €	97,7	91,3	**-1,4**	-0,8	-1,7	-0,4
Πλυντήριο: μη επισκευάσιμο	349 € – 549 €	40,0	29,5	**-5,2**	-3,5	-7,8	—
Smartphone: επισκευάσιμο	249 € – 449 €	76,6	46,4	**-15,1**	-10,9	—	-6,1
Smartphone: 8 έτη	249 € – 449 €	85,1	59,5	**-12,8**	-8,9	—	-4,8
Smartphone: κλάση A	249 € – 449 €	76,4	45,1	**-15,7**	-11,3	—	-6,3
Smartphone: μη επισκευάσιμο	199 € – 299 €	54,3	36,5	**-17,8**	-12,7	—	-7,0
Drone ψώνια (ανά 1 €)	0 € – 2,25 €	87,1	40,3	**-20,8**	-16,8	-25,5	-11,8
Drone φαγητό (ανά 1 €)	0 € – 2,25 €	91,9	49,9	**-18,7**	-14,7	-21,2	-10,1
Drone φάρμακα (ανά 1 €)	0 € – 4,50 €	50,8	8,3	**-9,4**	-8,7	-14,0	-7,4

Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

Μέση μεταβολή της μέσης πιθανότητας στο εύρος της καμπύλης· για παράδοση ανά 1 € · «—» = λιγότερα από 2 σημεία εντός πεδίου

500 συνθετικοί καταναλωτές

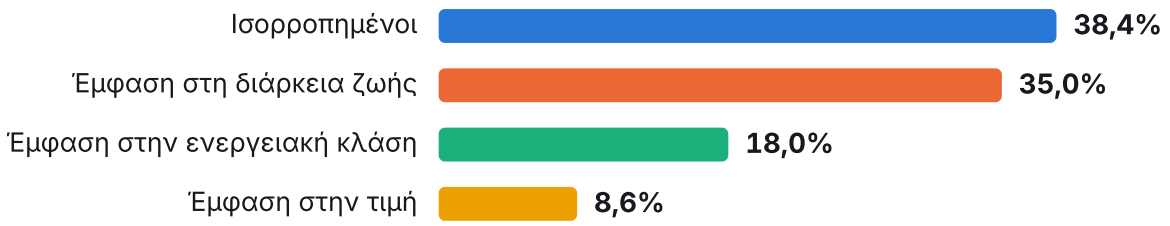
Ανάγνωση. Η ίδια αύξηση τιμής μειώνει την προτίμηση περίπου 2–3 φορές περισσότερο στα smartphones απ' ό,τι στα πλυντήρια. Αυτό απηχεί κυρίως τη διαφορά των δύο ελβετικών υπο-δειγμάτων: όσοι αξιολόγησαν smartphones ήταν πιο ευαίσθητοι στην τιμή σε σχέση με το εύρος τιμών τους. Η χρέωση παράδοσης έχει τη μεγαλύτερη σχετική επίδραση, γιατί αφορά μικρά ποσά σε αγορές μικρής αξίας.

Ως προς τις υποθέσεις. Όσο υψηλότερος ο συντελεστής μετατροπής (T2 > T0 > T1 > T3), τόσο πιο «βαριά» μεταφράζεται το ευρώ στο ξένο μοντέλο. Τότε οι καμπύλες γίνονται πιο απότομες. Με απλή ονομαστική ισοτιμία (T3), η αντίδραση στην τιμή υποεκτιμάται συστηματικά, γιατί αγνοεί ότι οι Έλληνες έχουν χαμηλότερο εισόδημα και χαμηλότερο επίπεδο τιμών.

Οι μεταβολές αυτές περιγράφουν τη συμπεριφορά του μεταφερμένου μοντέλου. Δεν είναι ελληνικές ελαστικότητες τιμής και δεν μεταφράζονται σε ελληνικά ποσά προθυμίας πληρωμής.

17 Consumer Segments

Πλυντήρια: τέσσερα segments από τους ατομικούς συντελεστές του μοντέλου



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% των 500 · k-means (k = 4, σταθερό seed) στα σχετικά μερίδια σημασίας των χαρακτηριστικών · T0

500 συνθετικοί καταναλωτές

Segment	Μέγεθος	Τιμή (450 €)	Διάρκεια (10 έτη)	Επισκευασιμότητα	Ενεργειακή κλάση
Ισορροπημένοι	38,4%	0,84	2,11	2,07	3,05
Έμφαση στη διάρκεια ζωής	35,0%	0,72	3,60	1,68	3,05
Έμφαση στην ενεργειακή κλάση	18,0%	0,66	0,71	1,78	3,05
Έμφαση στην τιμή	8,6%	5,24	2,18	1,49	3,05

Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

Μέση σημασία = εύρος χρησιμότητας που αποδίδει το άτομο σε κάθε χαρακτηριστικό (μονάδες χρησιμότητας)

500 συνθετικοί καταναλωτές

Segment	Επισκευάσιμο 649 €	15 έτη 649 €	Κλάση A 649 €	Κυκλικό 749 €	Premium vs βασικό
Ισορροπημένοι	71,9	66,1	71,9	96,9	98,4
Έμφαση στη διάρκεια ζωής	62,9	86,3	70,3	97,7	98,3
Έμφαση στην ενεργειακή κλάση	58,9	54,4	75,6	93,3	95,6
Έμφαση στην τιμή	58,1	41,9	51,2	72,1	69,8

Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% που επιλέγει την αναβαθμισμένη εκδοχή · T0 · CROSSTABS.csv

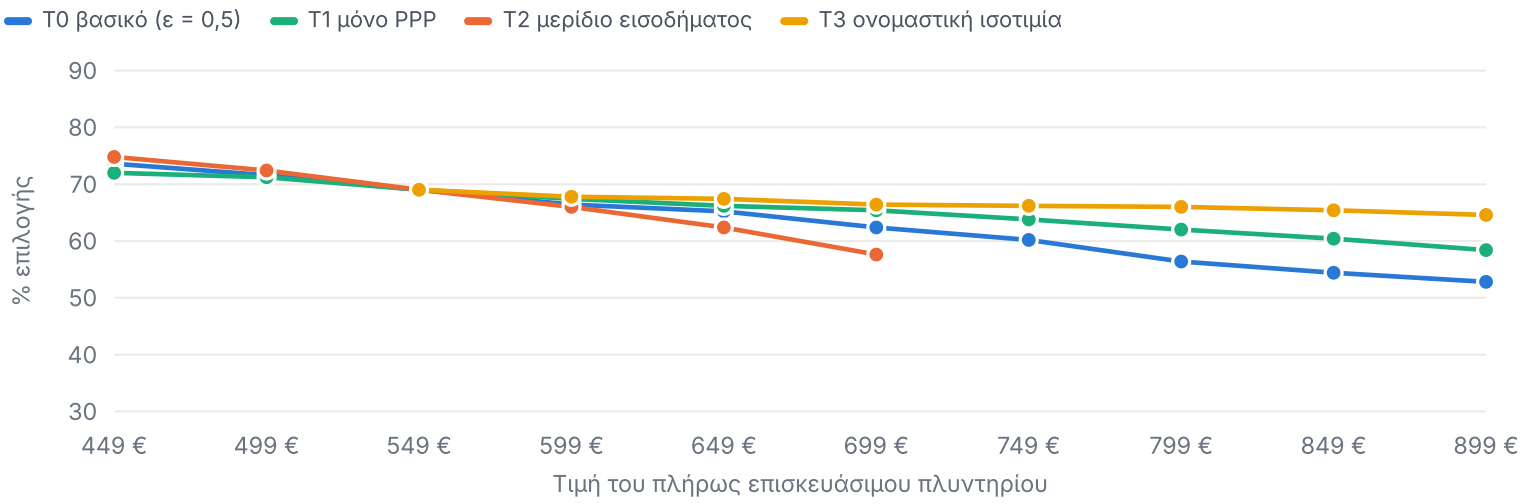
500 συνθετικοί καταναλωτές

Τα segments δεν προκύπτουν από δημογραφικά: το μοντέλο πλυντηρίου δεν έχει τέτοιους όρους. Προκύπτουν από την ετερογένεια προτιμήσεων που εκτιμήθηκε στο πείραμα (mixed logit). Είναι ενδεικτικά του *είδους* των τμημάτων που θα αναζητούσε μια πραγματική μέτρηση. Δεν αποτελούν απογραφή της ελληνικής αγοράς. Το segment με έμφαση στην τιμή επιλέγει σαφώς λιγότερο τις ακριβότερες αναβαθμίσεις· τα υπόλοιπα διαφέρουν κυρίως στο ποια αναβάθμιση προτιμούν.

18 Sensitivity Analysis: Transfer Assumptions

Πόσο αλλάζουν τα αποτελέσματα ανά υπόθεση οικονομικής μεταφοράς

Πλήρως επισκευάσιμο πλυντήριο (WM1)

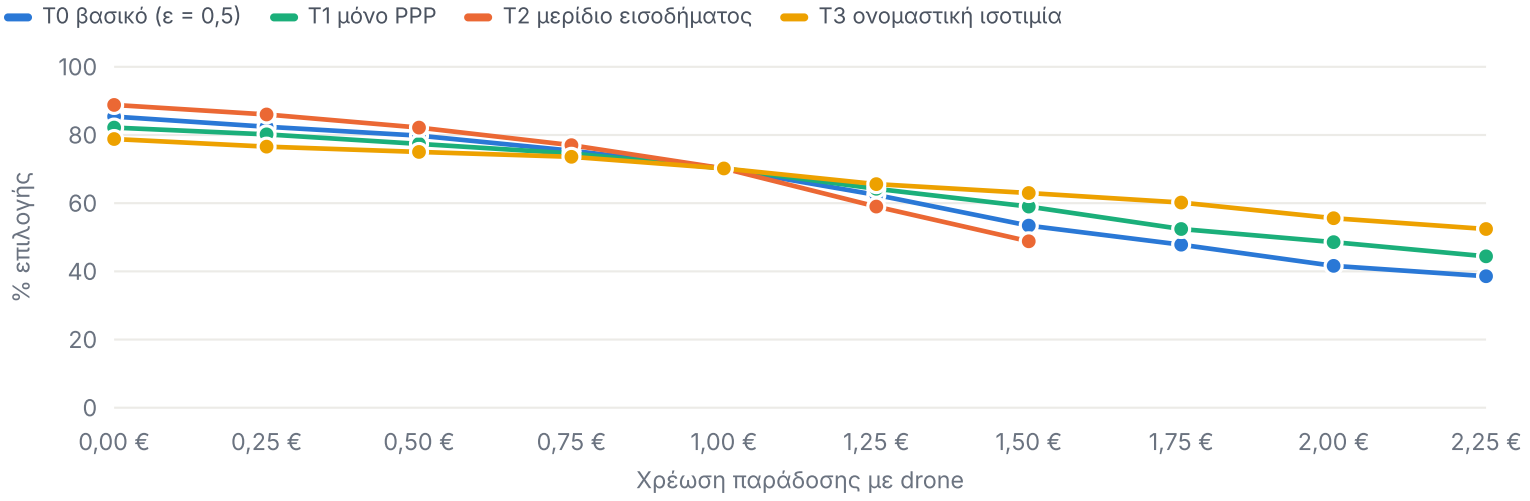


Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% κληρωμένων επιλογών · κενά σημεία = εκτός πεδίου εκπαίδευσης στην υπόθεση (απορρίφθηκαν)

500 συνθετικοί καταναλωτές

Drone για ψώνια (DL1)



Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

% κληρωμένων επιλογών

500 συνθετικοί καταναλωτές

Η υπόθεση μεταφοράς αλλάζει το **μέγεθος** της αντίδρασης στην τιμή, όχι την κατεύθυνση ή τη σειρά των ευρημάτων. Σε κάθε υπόθεση, για τα σενάρια εντός πεδίου, ισχύουν τα ίδια: το κυκλικό πλυντήριο κερδίζει, η κλάση Α προτιμάται, το drone χάνει έδαφος με τη χρέωση. Το refurbished κατασκευαστή ξεπερνά το μεταχειρισμένο τρίτου στις T0, T1 και T3· στην T2 τα σενάρια refurbished είναι εκτός πεδίου. Οι αποκλίσεις από το T0 φτάνουν έως 8,4 μονάδες (T1), 6,4 (T2) και 15,4 (T3).

19

Sensitivity Analysis: Summary

Μέγιστη απόκλιση από τη βασική υπόθεση και κάλυψη ανά ερώτηση

Ερώτηση	Μέγ. |Δ| T1 (μον.)	Μέγ. |Δ| T2	Μέγ. |Δ| T3	Σενάρια εντός πεδίου T2	Σενάρια εντός πεδίου T3
WM1	6,0	4,8	11,8	60%	80%
WM2	6,0	3,6	10,6	60%	80%
WM3	7,8	2,4	11,2	60%	80%
WM4	3,0	1,8	5,0	60%	80%
WM5	2,6	4,8	0,0	100%	20%
WM6	1,2	1,8	1,8	33%	33%
WM7	0,0	0,0	0,0	100%	100%
WM8	0,0	0,0	0,0	100%	100%
SP1	5,6	—	12,2	0%	100%
SP2	5,6	—	12,6	0%	100%
SP3	7,4	—	14,6	0%	100%
SP4	5,0	—	11,0	0%	100%
SP5	4,8	—	8,8	0%	100%
RF1	5,4	—	9,4	0%	100%
RF2	4,0	—	9,2	0%	100%
RF3	5,6	—	10,4	0%	100%
DL1	7,0	4,6	14,0	70%	100%
DL2	8,4	5,0	15,4	70%	100%
DL3	6,4	6,4	14,6	70%	100%
DL4	0,0	0,0	0,0	100%	100%

Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

Μέγιστη απόλυτη διαφορά μεριδίου (κληρωμένες επιλογές) από το T0 σε κοινά σενάρια · VALIDATION.md

500 συνθετικοί καταναλωτές

Μέγεθος segments πλυντηρίου ανά υπόθεση (%)

Υπόθεση	Ισορροπημένοι	Ενεργ. κλάση	Διάρκεια	Μέτρια τιμή	Τιμή
T0 βασικό (ε = 0,5)	38,4	18,0	35,0	—	8,6
T1 μόνο PPP	39,2	18,2	35,0	—	7,6
T2 μερίδιο εισοδήματος	—	27,0	42,2	24,0	6,8
T3 ονομαστική ισοτιμία	39,2	17,8	37,2	—	5,8

Μεταφορά μοντέλου · EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER

Η σημασία της τιμής εξαρτάται από τον συντελεστή μετατροπής· τα segments επανυπολογίζονται σε κάθε υπόθεση

500 συνθετικοί καταναλωτές

Η υπόθεση **T2** (ίσο μερίδιο εισοδήματος) αφήνει εκτός πεδίου όλα τα σενάρια smartphone και refurbished: οι ελληνικές τιμές μεταφράζονται σε ποσά πάνω από όσα είδαν οι ξένοι ερωτώμενοι. Η **T3** αφήνει εκτός τα φθηνά πλυντήρια. Η πύλη απορρίπτει όπου το μοντέλο δεν έχει δεδομένα.

20 Commercial Implications

Υποθέσεις για δράση και έλεγχο, με βάση τη μεταφορά των μοντέλων

1 · Πουλήστε «συνολικό κόστος ζωής», όχι τιμή

Στα πλυντήρια, η ενεργειακή κλάση και η διάρκεια ζωής αντισταθμίζουν διαφορές 150–350 € (π.χ. κυκλικό 91,4% στα 899 €). Η προβολή κόστους λειτουργίας και διάρκειας στο ράφι και online είναι η πρώτη υπόθεση προς δοκιμή.

2 · Η επισκευασιμότητα ως χαρακτηριστικό προϊόντος

Ένα μη επισκευάσιμο πλυντήριο χρειάζεται μεγάλη έκπτωση για να ανταγωνιστεί (42,2% στα 349 €). Η εμφανής σήμανση επισκευασιμότητας (ανταλλακτικά, δείκτης) μπορεί να στηρίξει μίγμα υψηλότερης αξίας.

3 · Refurbished: πιστοποίηση πριν από την έκπτωση

Η μετάβαση από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο σε πιστοποίηση κατασκευαστή αυξάνει την επιλογή κατά 23,8 μονάδες στην ίδια έκπτωση. Ένα πρόγραμμα certified refurbished σε συνεργασία με κατασκευαστές είναι η ισχυρότερη υπόθεση.

4 · Smartphones: πιο ευαίσθητα στην τιμή

Οι αναβαθμίσεις χάνουν την πλειοψηφία με +100–150 €. Οι προσφορές επισκευάσιμων ή μακρόβιων smartphones χρειάζονται μικρότερη διαφορά τιμής απ' ό,τι στις λευκές συσκευές.

5 · Γρήγορη παράδοση με χαμηλή χρέωση

Η ταχύτερη παράδοση κερδίζει με ίση χρέωση, αλλά χάνει γρήγορα πάνω από ~1,5 €. Οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι λιγότερο δεκτικές. Η εμπιστοσύνη στα δεδομένα (ιδιωτικότητα) μετρά σχεδόν όσο η χρέωση.

6 · Επόμενο βήμα: ελληνική μέτρηση

Το σχέδιο πειράματος της CCE (CHOICE_EXPERIMENT_DESIGN) μετατρέπει αυτές τις υποθέσεις σε ελληνικές εκτιμήσεις. Καλύπτει επίσης όσα δεν απαντήθηκαν εδώ: επισκευή ή αντικατάσταση, trade-in, εγγύηση, δόσεις. Pilot 150 ατόμων και κύριο πεδίο περίπου 800–1.650.

Οι προτάσεις βασίζονται σε προτιμήσεις ξένων ερωτωμένων εφαρμοσμένες σε ελληνικά προφίλ. Είναι κατάλληλες για ιεράρχηση υποθέσεων και για τον σχεδιασμό δοκιμών και μετρήσεων, όχι για τελική τιμολόγηση.

21 Methodology

Πάνελ, μοντέλα, μεταφορά, προσομοίωση

Συνθετικοί καταναλωτές. 500 συνθετικά προφίλ (C001–C500) από τον βαθμονομημένο πληθυσμό του Lab, τα ίδια με τη μελέτη «Repair, Replace or Upgrade?». Ηλικία, φύλο, περιφέρεια, εκπαίδευση, νοικοκυριό και εισόδημα ακολουθούν ΕΛΣΤΑΤ/Eurostat. **Δεν είναι πραγματικοί ερωτώμενοι.**

Συντελεστές προτίμησης: εκπαιδευμένοι εκτός Ελλάδας. Τέσσερα artifacts του CCE 0.1 (panel mixed logit), εκτιμημένα σε πραγματικές επιλογές:

- Ελβετία 2021-22: πλυντήρια, 1.118 ερωτώμενοι· smartphones, 1.145. Πείραμα κυκλικών προϊόντων, CC BY 4.0.
- ΗΠΑ 2019: νέο ή refurbished smartphone, 202 ερωτώμενοι, CC BY-NC 4.0.
- ΗΠΑ 2022: παράδοση, 3.625 ερωτώμενοι.

Η απόδοσή τους σε νέους ερωτώμενους της χώρας προέλευσης τεκμηριώνεται στο VALIDATION_REPORT της CCE. Οι συντελεστές **δεν τροποποιήθηκαν**: το SHA-256 κάθε artifact ελέγχθηκε πριν και μετά.

experimental_transfer_mode. Ξεχωριστή λειτουργία (`cce/transfer.py`) που ενεργοποιείται μόνο ρητά. Μετατρέπει τα ευρώ στις μονάδες του μοντέλου: αναγωγή με ελληνικό HICP στο έτος του πειράματος, PPP ιδιωτικής κατανάλωσης, προσαρμογή εισοδήματος με εκθέτη ε. Τέσσερις υποθέσεις:

- **T0:** ε = 0,5 (βασική).
- **T1:** ε = 0.
- **T2:** ε = 1.
- **T3:** ονομαστική ισοτιμία.

Η πύλη εφαρμοσιμότητας μένει ενεργή: σενάρια εκτός εύρους απορρίπτονται. Κάθε αποτέλεσμα σφραγίζεται EXPERIMENTAL_CROSS_COUNTRY_TRANSFER.

Προσομοίωση. Κάθε καταναλωτής έχει σταθερές κληρώσεις από την εκτιμημένη κατανομή προτιμήσεων: seed 20261030 και το ID του. Σε κάθε ερώτηση έχει επίσης σταθερά σφάλματα Gumbel (κοινοί τυχαίοι αριθμοί). Έτσι, όποιος απορρίπτει μια προσφορά σε χαμηλή τιμή δεν την επιλέγει σε υψηλότερη. Κάθε άτομο έχει ατομική πιθανότητα για κάθε εναλλακτική και επιλέγει τη μέγιστη χρησιμότητα. Τα ποσοστά υπολογίζονται από τις 500 επιλογές. Οι μέσες πιθανότητες αναφέρονται χωριστά. Τα διαστήματα 95% είναι Krinsky–Robb με 200 κληρώσεις παραμέτρων· παράμετροι με εκφυλισμένο SE κρατήθηκαν σταθερές.

Segments. k-means (k = 4) στα σχετικά μερίδια σημασίας τιμής, διάρκειας, επισκευασιμότητας και ενεργειακής κλάσης, από τους ατομικούς συντελεστές.

Διασταυρώσεις. Μόνο για μεταβλητές που επηρεάζουν το μοντέλο: ηλικία και φύλο στην παράδοση· segments. Για ηλικία, εισόδημα ή περιοχή στα μοντέλα συσκευών δεν παράγονται, γιατί το μοντέλο δεν έχει τέτοιους όρους.

Επικύρωση εκτέλεσης.

- 924 γραμμές αποτελεσμάτων έναντι των εγγραφών: 0 αποκλίσεις.
- 0 ατομικές αντιστροφές σε όλες τις καμπύλες τιμής, έκπτωσης και χρέωσης.
- Επανεκτέλεση: πανομοιότυπα αποτελέσματα.
- Ανεξάρτητος επανυπολογισμός των πιθανοτήτων: μέγιστη διαφορά 6.4e-06.

Αυτό επικυρώνει την **εκτέλεση**, όχι την εγκυρότητα για την Ελλάδα.

22 What the Results Can and Cannot Support

Επιτυχής εκτέλεση έναντι εξωτερικής εγκυρότητας

Τι αποδεικνύει η εκτέλεση

Το CCE 0.1 εφαρμόστηκε με συνέπεια σε 500 ελληνικά προφίλ. Οι αριθμοί είναι αναπαραγώγιμοι, συνεπείς ανά άτομο και μονότονοι ως προς την τιμή, και προέρχονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένους συντελεστές. Δείχνει τι συνεπάγονται οι ξένες προτιμήσεις για ελληνικές τιμές, υπό ρητές υποθέσεις.

Τι δεν αποδεικνύει

Ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουν αυτές τις προτιμήσεις. Δεν υπάρχει ελληνική εξωτερική επικύρωση, ελληνική ελαστικότητα τιμής ή ελληνική WTP. Το ελβετικό μοντέλο είχε ήδη στην πηγή ασθενή ευαισθησία στην τιμή, και το δείγμα refurbished (MTurk) είναι μικρό.

Ερωτήσεις χωρίς εκπαιδευμένους συντελεστές (καμία απάντηση)

- **U1** Επισκευή παλιού πλυντηρίου (150 €) ή αγορά νέου (549 €): `NOT_SUPPORTED`
- **U2** Νέο πλυντήριο με trade-in 60 € έναντι χωρίς trade-in: `NOT_SUPPORTED`
- **U3** Νέο πλυντήριο με επέκταση εγγύησης 3 ετών: `NOT_SUPPORTED`
- **U4** Αγορά με 12 άτοκες δόσεις: `NOT_SUPPORTED`
- **U5** Παράδοση πλυντηρίου σε 1 έναντι 5 ημερών: `NOT_SUPPORTED`
- **U6** Refurbished smartphone με εγγύηση 24 μηνών: `NOT_SUPPORTED`

Οι ερωτήσεις αυτές, μαζί με τις υπόλοιπες του αρχικού ερωτηματολογίου, βρίσκονται στο QUESTIONNAIRE.md με την ένδειξη «χωρίς μοντέλο». Το ελάχιστο ελληνικό πείραμα της CCE καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση, trade-in, εγγύηση και παράδοση συσκευών.

Παραδοτέα

SYNTHETIC_PANEL.csv · INDIVIDUAL_CHOICES.csv · CHOICE_PROBABILITIES.csv · SCENARIOS.csv · RESULTS.csv · CROSSTABS.csv · QUESTIONNAIRE.md · TRANSFER_ASSUMPTIONS.md · VALIDATION.md · INTERACTIVE_LAB/ · κώδικας: models/consumer-choice-engine/studies/greece500/